

PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES

Antirrebote por software

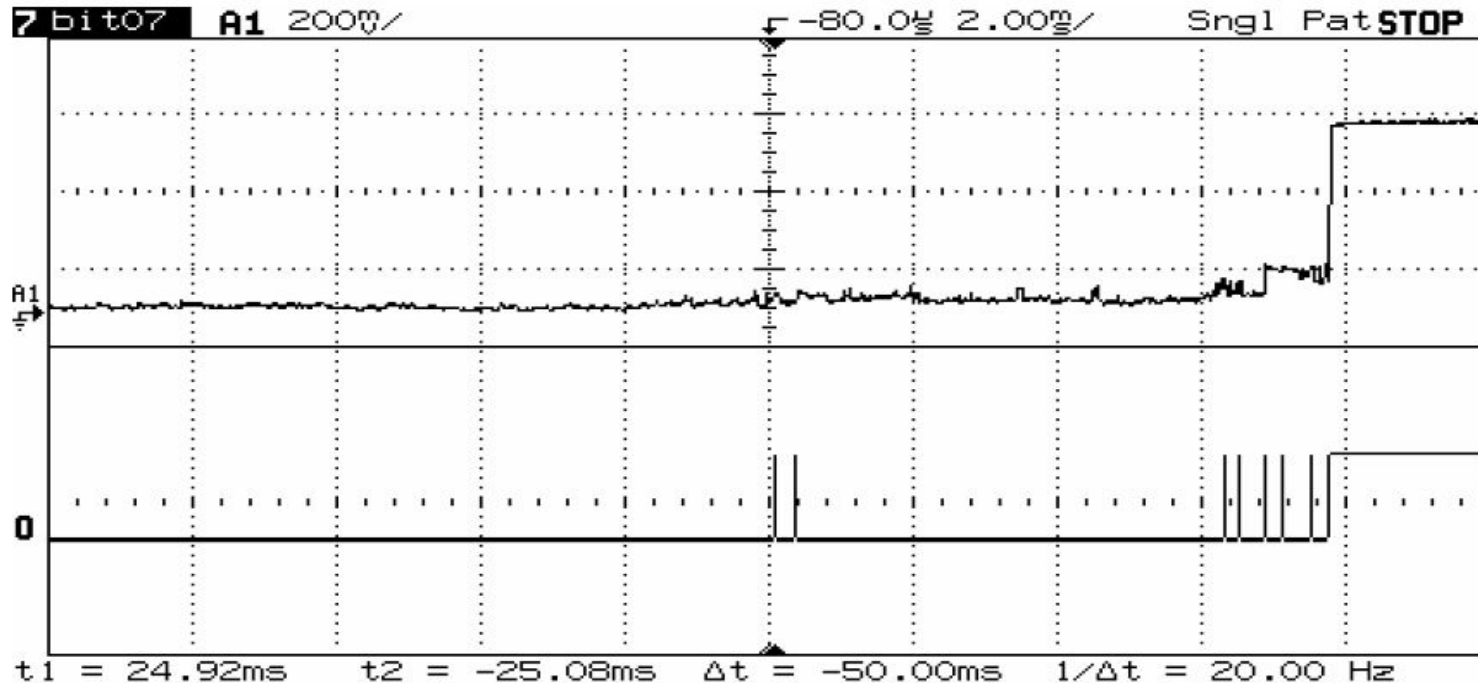
**Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos
Facultad de Ingeniería - UBA**

Rebotes eléctricos

- Fenómeno físico asociado a componentes mecánicos (por ejemplo, switch, botón, relé electromecánico, etc.). Ocurre al cambiar el estado
- Puede haber comportamiento distinto entre switches constructivamente iguales.
- Requiere especial cuidado en las entradas al microcontrolador.
- Provoca inexactitud en mediciones, valores inválidos de tensión, disparos múltiples, etc.

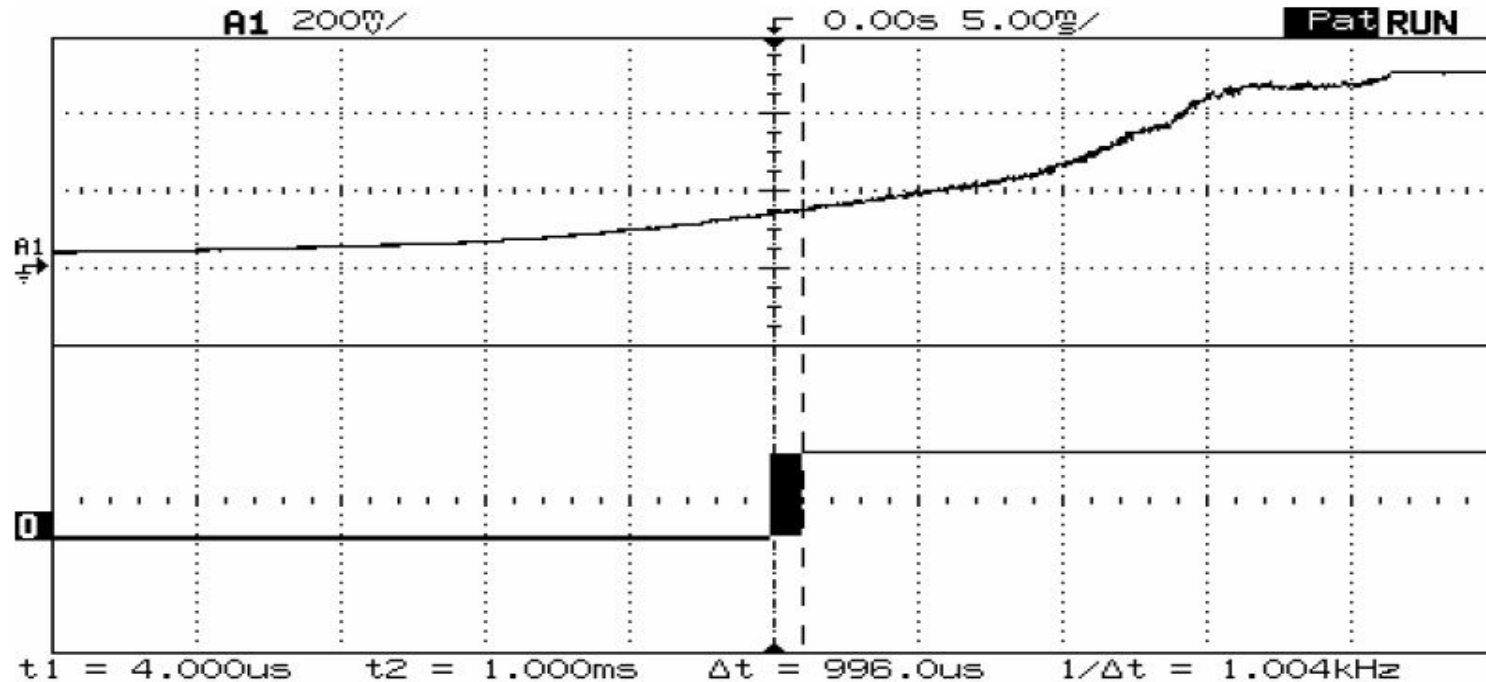
Anti-rebotes

Medición de un botón con señal de respuesta rápida



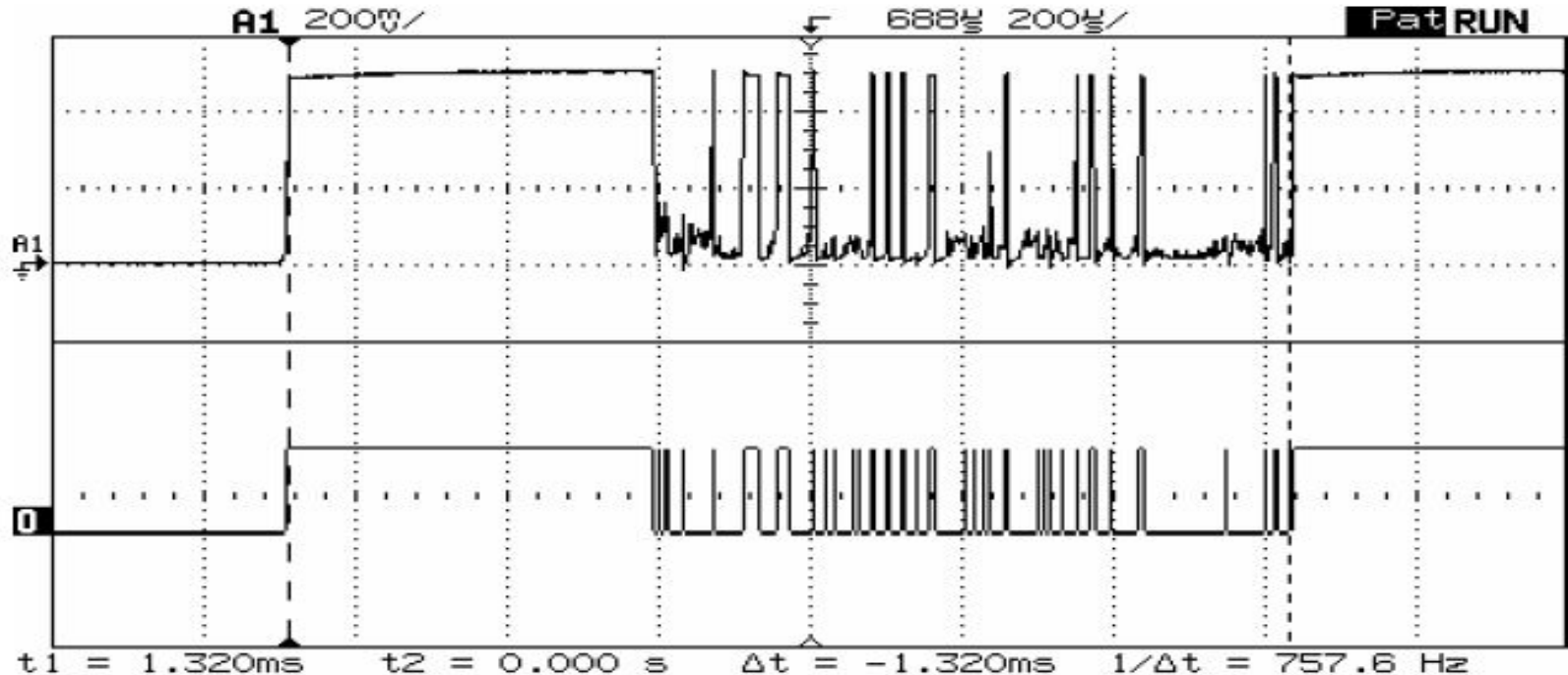
Anti-rebotes

Medición de un botón con señal de respuesta lenta



Anti-rebotes

Medición de un botón con señal muy ruidosa



Métodos anti-rebotes (debouncing)

- Hardware:

Simple, costoso, no escalable fácilmente, depende de la cantidad de entradas, existen integrados orientados a tal fin, se deben modificar los circuitos.

- Software:

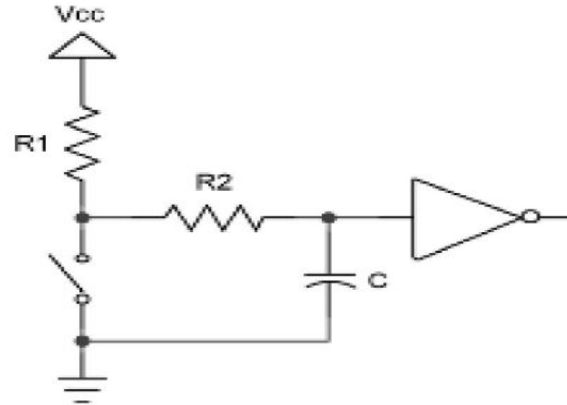
Implica programación, económico, rápido, escalable, independiente de la cantidad de entradas.

Anti-rebotes

Por hardware

- Filtro

Ejemplo: Filtro RC.



Anti-rebotes

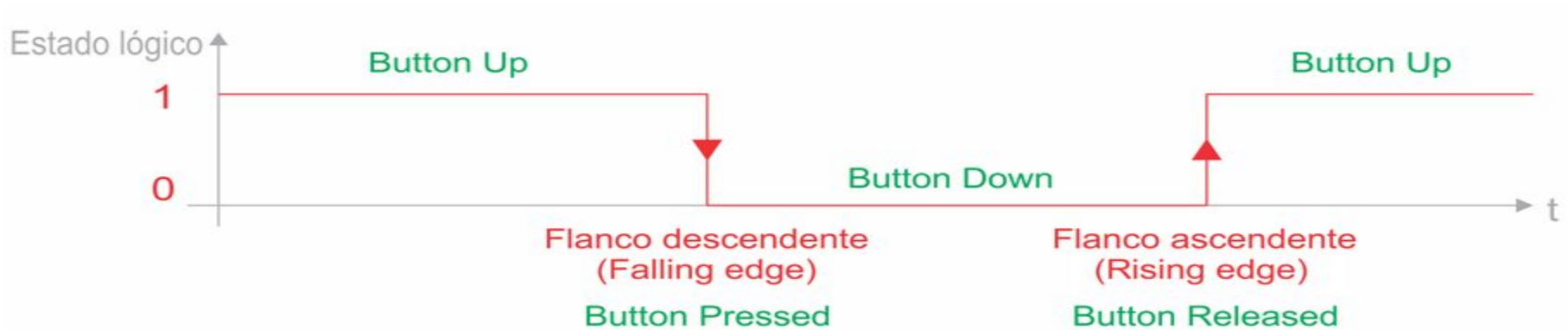
Por software

Existen muchos algoritmos, entre ellos:

- Cuentas sucesivas.
- Set/Reset.
- Retardos (habitual: 20 a 50 ms).
- Registros de desplazamiento.

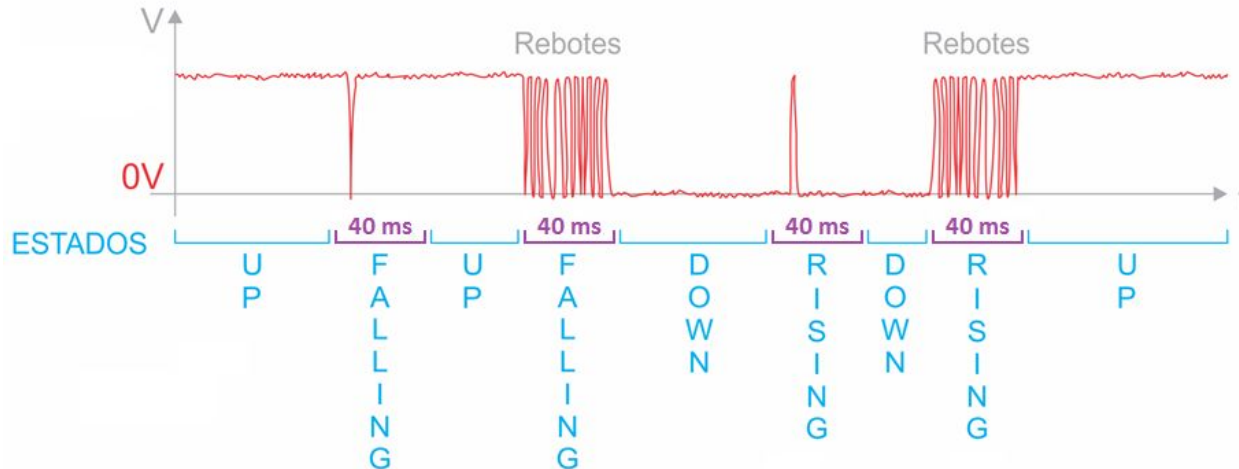
Anti-rebotes con MEF

Queremos que el microcontrolador detecte el estado del botón:



Estados

- ❑ **BUTTON_UP** - Mientras el botón está liberado.
- ❑ **BUTTON_FALLING** - Mientras está ocurriendo el flanco descendente
- ❑ **BUTTON_RISING** - Mientras está ocurriendo el flanco ascendente
- ❑ **BUTTON_DOWN** - Mientras el botón está presionado.



Condiciones de transición entre estados:

□ Si está en estado **UP** y presionan el pulsador **pasa al estado FALLING**.

□ Si está en estado **FALLING**, **espera un tiempo de 40 ms** y vuelve a leer el pulsador, si realmente estaba presionado **pasa al estado DOWN** y llama a la función (evento) **buttonPressed()**; si no estaba presionado **vuelve al estado UP**.

□ Si está en estado **DOWN** y liberan el botón **pasa al estado RISING**.

□ Si está en estado **RISING**, **espera un tiempo de 40 ms** y vuelve a leer el pulsador, si realmente estaba liberado **pasa al estado UP** y llama a la función (evento) **buttonReleased()**; si no estaba liberado **vuelve al estado DOWN**.

MEF propuesta (Mealy):

- Estados
- Transiciones
- Eventos

